

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 31 DE OCTUBRE DE 2023
ID R3453/26/10-2023
DGVTEYP/V/R33/02939/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 31 de octubre de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 051 - Barrio de Metlapa
Barrio, Colonia, Ejido:
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCIÓN DE 16 CALENTADORES SOLARES EN BARRIO METLAPA
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$257,168.57	\$0.00	\$0.00	\$257,168.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: S21 - VIVIENDA

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
L+9oYSD1mL TWVoSZItInRCVPTIFcdemW0gexPPjGIWSJdAhm1IEf7W4BcgIDxVfcx84LuBVFd1zcp7y
dxgXynE8buALZp1k7WNGly59MikAkzowh+JvBnd9z1mR0byBs0UWx/Zze9cPMDVr/RnuhL0pvh
M4u4PIMDr3odesKkmNivzDhyVzB6-1laIV4xsKntTalkzrYvPRUEnevQc4R+HiusowM8yLN15YL
MpJF3LHKu1UxcbeD-J59Mmf5pJUmXXRmk6LJEbAohhewXxAbPuFbotJf5YITHxM1LVKE9gh+2
FY/L1/f1HS6x/lxAwqekeNcdtCLFczA==
VIRE5108281L8 31/10/2023 02:38:45 p. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
WhH8GammW701RDibiNTPmK/nAmHVD8x/uCyR6I0pIxyGB15IXW4Wfj2WwVx4lyzJVX1YbuTvlKs5b6
GwPhOQ93MofR9jyP1SBeuIC585P/ffwUw+esiVzDvDUIM80wZ0x7wW07BoXBCRRpDhnrAeLPa
789f8XGjNrf5eLFGJXwGYIKHCrJAKbHOCJ2CalbcRUf8yZ7nBYKzsDEzCC8R97K6SxTYRNZZD2
m4Y27g3aRP03sknczGpcqLrDysMqC7VCEWSwxbLRvHoMz08RumvxH4XZN2KQYS/V7xILD1RLYQHb
n850NVI2pdKIOBmYg64JUC/RdKw==
EEMM780718H25 31/10/2023 01:56:47 p. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
CFGPHoGEnel/6BB38MKFhJ5eeRJRjEjySIK05dEE3dJYSidOryHRb0BGxVnJadcOgrcb5IG/GDgbMxv
PQ7OBXj1QZAcvc6u1RQC/WZ9cmI0SHr+ae/pIC8D+J4lWah5cW+YnIDQggC5Fo3lPdQgJqihwC
YlledUJmPQrPQJ2Xao1nz7szke5vGmSV+Le+BKYCmRbaDEyyVtTmx9FWJw7PKUTEwNmOC9WibLGC
jriYcR3grFctD8lphxRSVxk+C+k2Glbcb6k/OQhZm+0JL5GyhtVxZcJawwpQx9is6h9Ku2WGI7k
ZOUxYMTPrNugcGJk4fS820X2GzLZgA==
TESL770825JV3 31/10/2023 02:04:04 p. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
ax871s3YLasafskWqElhtg6KjBpZJTULIMKvo9Yi+6gCdqr/TJYYD7MbK7Z7E9AWmtT6QDFYzWY95r
NIGEU1K0HLE6zldyUCpnWwHxmiYwZksFgmoPIUPyJoeHnNb1AgTIUof98homXEZRHRuhgiG/R7
BACRomeRyJKMseJCeJNFduBbIM8p++HNbuji9Rj34gtUXqMsd4fCweNodNLE7lhkQKrsZa3lOn
JOVO8claoQ6HGnXluf+z4X9rIajYSYSyOoz4Ox5XOVeOSZwklwhbck8DCIOhngpiYwJL1f5fyGgYc
M7zS9/URL++caeLuvibOWUHvpYP8bA==
HEGA710618218 31/10/2023 02:17:43 p. m.

ID: R3453/26/10-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS
Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Obra / Acción

ID: R3453/26/10-2023 /CONSTRUCCIÓN DE 16 CALENTADORES SOLARES EN BARRIO METLAPA

Datos Generales

FECHA DE INGRESO: 26/10/2023

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE 16 CALENTADORES SOLARES EN BARRIO METLAPA		
Descripción:	EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES (16 PZAS), CALENTADOR SOLAR GET GREEN CON UNA CAPACIDAD DE 180 LTS. O SIMILAR DE 15 TUBOS Y MAMPARA INFORMATIVA.		
Modalidad de Ejecución:	Contrato		
Tipo de Obra:	Nueva		

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$257,168.57
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$257,168.57

Calendario de Inversión

Número de Meses 1

MUNICIPAL													
Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
613001	257,168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,168.57
TOTAL	257,168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,168.57

TOTAL	257,168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,168.57
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------



ID: R3453/26/10-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 05 - VIVIENDA

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 002 - MEJORA DE CONDICIONES DE VIDA EN MUNICIPIOS CON CARENCIA

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12051 - 12051 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal





ID: R3453/26/10-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal 5.4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Responsables de la información:

HECTOR HUGO RAMIREZ
PRESIDENTE ELECTO MUNICIPAL

Jose Leonel Lozada Sanchez
Director de obras publicas

Cédula Profesional: 9931755

Titular

Enlace



ID: R3453/26/10-2023

Página 1 de 15

Version:3

Fecha y hora de Impresión: 31/10/2023 02:38:49p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R3453/26/10-2023 / CONSTRUCCIÓN DE 16 CALENTADORES SOLARES EN BARRIO METLAPA

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Vivienda

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$257,168.57
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$221,697.04

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$257,168.57
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$257,168.57

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 01
Num de años de operación	20

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$257,168.57



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande

Localidad: 051 - Barrio de Metlapa

Barrio, Colonia, Ejido:

Tipo de Localid CENTRO POBLACIÓN

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztlán y San Agustín Metzquitlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatat

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	02 - Mejora de condiciones de vida en municipios con carencia	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

"El Municipio de Atotonilco el Grande y sus comunidades con el transcurso de los años no ha tomado en cuenta plenamente las señales del calentamiento global, así como la deforestación de las áreas donde los habitantes adquieren leña para realizar sus actividades diarias como son el cocinar sus alimentos y calentar el agua para su aseo personal entre otras.

El Municipio de Atotonilco el Grande en toda su extensión cuenta con un clima templado semi -frío, con una temperatura media anual de 15° C y una precipitación pluvial anual de 400 a 1000 milímetros.

Actualmente el municipio de Atotonilco el Grande cuenta los servicios básicos de Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Telefonía, Salud, Comunicación, Urbanización y de Educación.

En LA COMUNIDAD DE METLAPA, se ve afectado por el alza del precio del gas lp, por la dificultad de la comercialización del carbón así como su precio, la casi nula comercialización del petróleo, por las enfermedades en las personas a causa del humo al quemar la leña, el carbón y el petróleo además los accidentes de quemaduras que se ocasionan comúnmente en los niños al calentar su agua para bañarse o al encender el fuego, así como también ya no se puede sacar leña del ejido debido a que intervinieron los de la reserva de la biosfera por lo cual se nos dificulta para realizar nuestras actividades diarias como lo es calentar nuestra agua para bañarnos entre otras.

En LA COMUNIDAD DE METLAPA, en la actualidad cuenta los servicios básicos de Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Salud, de Comunicación, de Urbanización y el de Educación."

Fotografías



**Análisis de la Oferta Actual:**

"

En LA COMUNIDAD DE METLAPA se encuentra en un terreno lomerío suave.

Los habitantes cuentan con un área de construcción de 45 metros cuadrados en promedio por casa.

Los habitantes utilizan combustibles fósiles como lo es la leña que obtienen del cerro, el carbón, petróleo y gas para realizar sus actividades diarias como lo es cocinar y calentar su agua para su aseo personal.

Número de casas: 16.00"

Análisis de la Demanda Actual:

"Beneficiarios Directos: 32 Habitantes

Beneficiarios Indirectos: 64 Habitantes."



IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
"RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA CALENTAR AGUA"	"RESISTENCIA DE ALUMINIO PARA CALENTAR EL AGUA EN UN RECIPIENTE DE CAPACIDAD MÁXIMA DE 20 LITROS." EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: \$19,287.64

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

"LA RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA CALENTAR EL AGUA PARECE SER UNA SOLUCIÓN ADECUADA, DE ESTA MANERA LA LOCALIDAD MEJORARÍA SU CALIDAD DE VIDA.

LA PROPUESTA DE ADQUIRIR RESISTENCIAS ELÉCTRICAS ES UNA SOLUCIÓN ADECUADA, PERO SIN EMBARGO CAUSARÍA GASTOS MAYORES A LO LARGO DEL TIEMPO DEBIDO A QUE CONSUME GRANDES CANTIDADES DE ELECTRICIDAD Y POR LO PELIGROSO QUE SON, POR LO QUE DEBE DE SER UNA SOLUCIÓN TEMPORAL.

"

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

"Beneficiarios Directos: 32 Habitantes
Beneficiarios Indirectos: 64 Habitantes."

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCIÓN DE 16 CALENTADORES SOLARES EN BARRIO METLAPA	\$257,168.57
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES DE GAS EN LA COMUNIDAD DE METLAPA	\$514,337.13

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*



"SE ELIGE LA ALTERNATIVA 1 (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE METLAPA). CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

TÉCNICAMENTE: SE ELIGE YA QUE LOS MATERIALES SON LOS ÓPTIMOS, SE PROPONE CON LOS CALENTADORES SOLARES COLABORAR CON EL MEDIO AMBIENTE Y AYUDAR A MEJORAR LA FORMA DE UTILIZAR NUESTROS RECURSOS NATURALES Y QUE MEJOR QUE PONIENDO A DISPOSICIÓN UN MECANISMO NO MUY COSTOSA, FÁCIL DE CREAR Y MUY ÚTIL COMO ES EL CALENTADOR SOLAR. EL CUAL SIN NECESIDAD DE UTILIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDA POR HIDROELÉCTRICAS O EXPLOTACIÓN DE CARBÓN, FUNCIONARA SOLO CON ENERGÍA SOLAR ÓSEA PRODUCIDA POR LA MISMA NATURALEZA LA FORMA MÁS FÁCIL DE RECOGER ESTA ENERGÍA ES POR UN PANEL SOLAR EL CUAL LA CONDUCE HASTA UN TERMO DE TEMPERATURA EL CUAL MANTENDRÁ LA ENERGÍA HASTA QUE SE NECESITE USAR YA SEA PARA CALENTAR AGUA, EN EL ASPECTO CONSTRUCTIVO SERA REGIDO BAJO LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE, CUMPLE CON LA NORMATIVA, GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL POR SER UNA OBRA QUE NO REQUIERE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE REDUCEN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, EN COMPARACIÓN CON LA ALTERNATIVA DESECHADA LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN FUERA DE LA REGIÓN, SE REQUIERE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA POR SU PROCESO DE FABRICACIÓN, LO QUE ESTO OCASIONARÍA QUE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN SERIA MAYOR.

ECONÓMICAMENTE: EL CALENTADOR SOLAR SERÁ DE BAJO COSTO Y FUNCIONAL, SE ELIGE LA PRIMER ALTERNATIVA DEBIDO A LA ALZA DE LOS COMBUSTIBLES Y A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE APROVECHAR ENERGÍAS LIMPIAS, TIENE EL MENOR MONTO DE INVERSIÓN EN SU CONSTRUCCIÓN QUE EL CALENTADOR DE GAS, ASÍ COMO TAMBIÉN SU MANTENIMIENTO ES MENOR Y DE BAJO COSTO, EL MANTENIMIENTO NO ES TAN CONSTANTE COMO EL QUE NECESITA EL CALENTADOR DE GAS, SE REDUCIRÁN COSTOS EN EL TRASLADO DE MATERIAL ASÍ COMO DE LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EN TÉRMINOS GENERALES LOS CALENTADORES SOLARES ES LA ALTERNATIVA ADECUADA, EN COMPARACIÓN CON LA ALTERNATIVA DESECHADA YA QUE ESTA REQUIERE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LOS MATERIALES SON MAS COSTOSOS PUESTO QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA REGIÓN, REQUIERE DE MANTENIMIENTO CONTINUO LO CUAL A LARGO PLAZO SE AUMENTAN LOS COSTOS."

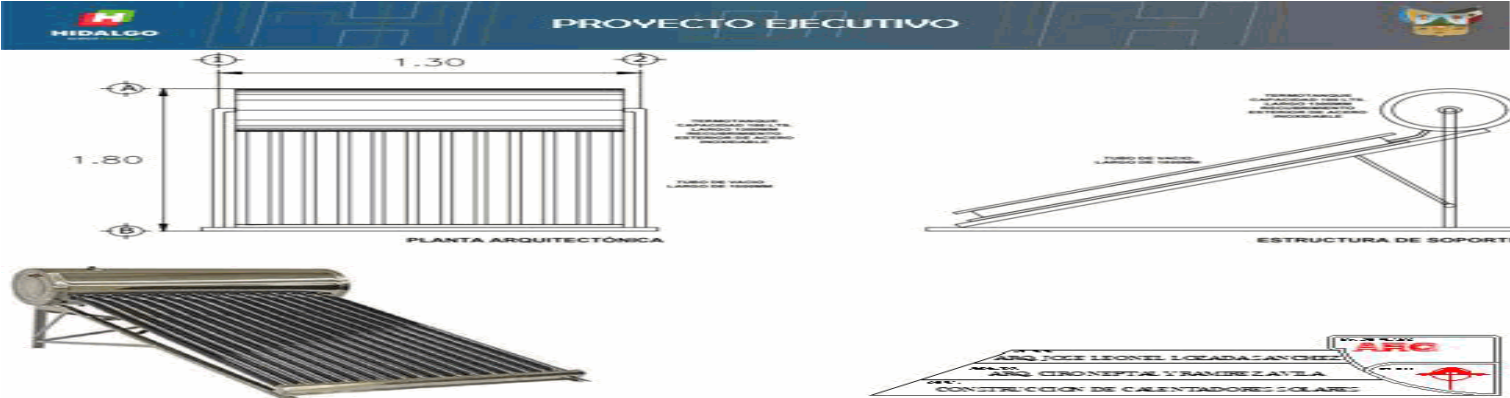
*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

"EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR GET GREEN CON UNA CAPACIDAD DE 180 LITROS O SIMILAR DE 15 TUBOS (16.00 Pza) Y MAMPARA INFORMATIVA (1.00 Pza)"



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
CALENTADORES SOLARES	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR GET GREEN CON UNA CAPACIDAD DE 180 L. DE 15 TUBOS., INCLUYE: (6 M.) DE TUBO PLUS DE 3/4", (12 M.) DE TUBO PLUS DE 1/2", TAPON CAPA GALVANIZADO DE 3/4", (2) CONECTORES DE 3/4" DE COBRE C/INT., (2) REDUCCIONES BUSHING DE 3/4" A 1/2" DE COBRE, (1.5 M.) DE TUBO DE COBRE DE 1/2", CONECTOR PLUS DE 3/4" C/INT., (2) CONECTORES PLUS DE 1/2" C/INT., CONECTOR PLUS DE 3/4" C/EXT., TEE DE 1/2" DE COBRE, TEE DE 3/4" DE COBRE, CONECTOR DE 1/2" DE COBRE C/INT, (2) REDUCCIONES DE 3/4" A 1/2" PLUS, VÁLVULA DE 3/4" PLUS, VÁLVULA DE 1/2" PLUS, CHEEK DE 3/4" DE COLUMPIO, (6) CODOS DE 90° X 3/4", (6) CODOS DE 90° X 1/2", CINTA TEFLÓN 3/4", SOLDADURA, PASTA PARA SOLDAR, LIJA, PROTECCIÓN PARA LOS TUBOS A BASE DE ZINTRO DE 1/2" CON MALLA DE 1/2" DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.	16.00	13,458.30	215,332.8
MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	6,364.24	6,364.2
Total		17.00	19,822.54	221,697.0
Deducciones:		IVA 16%		35,471.53
Gran Total:				257,168.57

Aspectos Técnicos:



"EL PROYECTO CUMPLE CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZAN EN EL ESTADO Y MUNICIPIO, ASÍ COMO DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTANCIAS PERTINENTES.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-027-ENER/SCFI-2018, RENDIMIENTO TÉRMICO, AHORRO DE GAS Y REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES Y DE LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES CON RESPALDO DE UN CALENTADOR DE AGUA QUE UTILIZA COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. O GAS NATURAL. ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO.

ESTA NORMA OFICIAL MEXICANA TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO TÉRMICO, DE LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES PARA USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL, TIPO TERMOSIFÓN, QUE CUENTEN CON UN TANQUE TÉRMICO CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE 500 L; EL AHORRO DE GAS DE LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES CON RESPALDO DE UN CALENTADOR DE AGUA QUE UTILIZA COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. O NATURAL; ASÍ COMO LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD, ETIQUETADO Y LOS MÉTODOS DE PRUEBA.

ESTA NORMA OFICIAL MEXICANA APLICA A LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES Y A LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES CON RESPALDO DE UN CALENTADOR DE AGUA QUE UTILIZA COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. O GAS NATURAL, QUE SE COMERCIALIZAN EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

NOM-008-SCFI-2002, SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA.

NOM-003-ENER-2011, EFICIENCIA DE CALENTADORES DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL LIMITES, MÉTODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO.

NOM-011-SESH-2012, CALENTADORES DE AGUA DE USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL QUE UTILIZAN COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. O GAS NATURAL.

REQUISITOS DE SEGURIDAD, ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA, MARCADO E INFORMACIÓN COMERCIAL.

NMX-ES-004-NORMEX-2010, ENERGÍA SOLAR-EVALUACIÓN TÉRMICA DE SISTEMAS SOLARES PARA CALENTAMIENTO DE AGUA - MÉTODO DE PRUEBA"

Aspectos Ambientales:

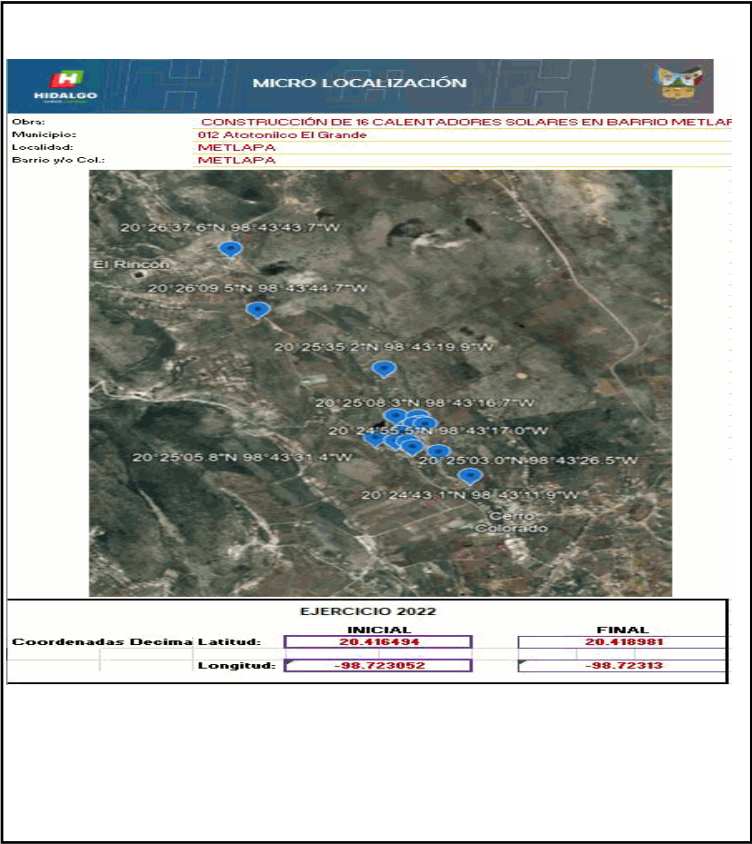
NO SE CUENTA CON OPINIÓN TÉCNICA EMITIDA POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE (SEMARNATH) CON OFICIO SEMARNATH/DGNA-021/2023, EMITIDO POR LA SEMARNATH CON FECHA 4 DE ENERO DEL 2023.

Aspectos Legales:

"EN EL ÁMBITO JURÍDICO, SE CUENTA CON EL 100% DE LA DOCUMENTACIÓN EN REGLA YA QUE LOS CALENTADORES SOLARES SE COLOCARÁN DENTRO DE PREDIOS PARTICULARES"



Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.415411	-98.721381	CALENTADOR 16
20.416494	-98.723052	CALENTADOR 1
20.417511	-98.724017	CALENTADOR 2
20.418283	-98.725380	CALENTADOR 3
20.417159	-98.723189	CALENTADOR 4
20.418404	-98.723338	CALENTADOR 5
20.419334	-98.723442	CALENTADOR 6
20.420516	-98.723094	CALENTADOR 7
20.435958	-98.729090	CALENTADOR 8
20.443774	-98.728817	CALENTADOR 9
20.426442	-98.722181	CALENTADOR 10
20.419989	-98.721569	CALENTADOR 11
20.419209	-98.722048	CALENTADOR 12
20.419280	-98.721608	CALENTADOR 13
20.418981	-98.721313	CALENTADOR 14
20.411974	-98.719974	CALENTADOR 15



Análisis de la Oferta:

"CON LA COLOCACIÓN DE LOS CALENTADORES SOLARES TENDREMOS LO SIGUIENTE:

UN TERMOTANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 45 CM DE DIÁMETRO POR 1.30 METROS DE LARGO CON UNA CAPACIDAD DE 180 LITROS, 15 TUBOS DE VACÍO DE BOROSILICATO CON UN DIÁMETRO DE 5.8 CENTÍMETROS, UNA LONGITUD DE 1.80 METROS Y ESPESOR DE VIDRIO DE 1.6 MILÍMETROS, UNA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ALUMINIO, SUJETADORES GRANDES, MEDIANOS, CHICOS, EMPAQUES, BASE DE ANCLAJE, CAPUCHONES, TORNILLOS VÁLVULA DE PASO, VÁLVULA CHECK Y TUBERÍA DE ½" Y ¾" EL CUAL QUEDA EN PERFECTAS CONDICIONES PARA USARLO.

Análisis de la Demanda:

"Beneficiarios Directos: 32 Habitantes
Beneficiarios Indirectos: 64 Habitantes."

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

"LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO PERMITIRÁ CUMPLIR CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR UN IMPACTO DIRECTO EN LA ECONOMÍA A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD.

CON LA COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SE CUMPLE CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

- REDUCCIÓN EN LOS COSTOS EN LA ADQUISICIÓN DE GAS, PETRÓLEO, CARBÓN Y LEÑA.
- REDUCIR LA EMISIÓN DE GASES ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES O QUÍMICOS
- REDUCIR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.
- CONTARAN CON AGUA CALIENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA
- BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA."

Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: PIEZA
Cantidad: 16

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	30	34
Beneficiarios Atendidos:	30	34
Beneficiarios Directos:	16	16
Beneficiarios Por Atender:	117	103



Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	69	REGULAR	
Drenaje	77	REGULAR	54	MALA	
Electrificación	94	BUENA	86	BUENA	
Salud	69	REGULAR	78	REGULAR	
Educación	91	BUENA	89	BUENA	

Indicador de Carencias:

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	CONSTRUCCIÓN DE 16 CALENTADORES SOLARES EN BARRIO METLAPA	P-16.00	\$ 257,168.57	UNICA
Costo de Mantenimiento	LIMPIEZA DE LOS TUBOS COLECTORES PARA ELIMINAR LA CAPA DE POLVO QUE SE ACUMULE, ASÍ COMO AL INTERIOR DEL SARRO QUE PUDIERAN TENER Y DE IGUAL MANERA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	16.00 PZA	\$ 12,858.43	UNA VEZ AL AÑO

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
SOCIAL	Permite mejorar en forma importante nuestro entorno ambiental, como son los problemas de la contaminación en las zonas urbanas que no sólo son provocados por los combustibles utilizados en el transporte y en la industria, sino también por el uso de gas LP en millones de hogares, lo cual contribuye en conjunto al deterioro de la calidad del aire y la emisión de gases de efecto invernadero.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
ECONOMICO	Podemos satisfacer la mayor parte de los requerimientos de agua caliente de nuestra casa, sin tener que pagar combustible, pues utilizar así el sol no nos cuesta. Aunque el costo inicial de un calentador solar de agua es mayor que el de un "boiler", con los ahorros que se obtienen por dejar de consumir gas, podemos recuperar nuestra inversión en un plazo razonable.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Tomando en cuenta los anteriores análisis económicos y los costos beneficios que otorga cada una de las opciones antes mencionadas se opta por la mejor donde se solucionaran una de las necesidades básicas como lo es el de un calentador solar, además de reducir enfermedades respiratorias y ofrecer una mejor calidad de vida para los habitantes de dicha localidad por lo que se logra un mejor bienestar en la economía de cada una de las familias y así contribuimos al crecimiento de infraestructura en el estado y al mismo tiempo con este tipo de proyecto se cumplen con los objetivos del Plan Estatal De Desarrollo

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Areá responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base: Meta del Proyeto: Tiempo de Ejecución: Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

